

데이터 분석 보고서

3조 / 모바일시스템공학과 박종성, 박채영

'디지털 장벽'에 갇힌 고령층의 무너진 일상



[주간한국 장서윤 기자] 프로야구 한국시리즈 경기가 한창이던 지난 11월 초, 야구장 앞에서 표를 구하지 못해 서성이 는 노인들의 사연이 언론 보도를 통해 알려지면서 화제가 됐다. 당시 JTBC 보도에서 한 70대 노인은 자신을 MBC 청 룡 시절부터 40년 넘은 프로야구 팬이라고 밝히며 "인터넷으로 100% 예매를 하니 나같이 나이든 팬들은 표를 구할 수 가 없다"고 한탄했다.

이번 한국시리즈 경기는 온라인에서 사전 예매가 이뤄졌다. 취소된 표를 현장에서 구매할 수는 있지만 사실상 불가능하다.

LG트윈스 팬 김동태씨는 "현장 판매를 10%라도 하면 그 전날 매표소 앞에서 자정부터라도 기다 려 살 거다. 제 마음은 그렇다"며 "그래야만 우리같이 나이 든 사람도 표를 구할 수 있지 않냐"고 하소연했다.

고령층의 디지털 격차의 심각성 인지 및 해결 방안 제시

목차

- 01. 데이터 설명
- 02. 데이터 살펴보기
- 03. 데이터 전처리
- 04. 데이터 시각화
- 05. 데이터 분석

데이터 수집

공공데이터포털 -> '디지털격차'검색 -> 한국지능정보사회진흥원의 데이터 사용

CSV 한국지능정보사회진흥원_디지털정보격차실태조사 통계자료

한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 매년 시행하고 있는 디지털정보격차실태조사 통계자료입니다. 해당 압축파일 내 파일명은 다음과 같습니다.

제공기관 한국지능정보사회진흥원 수정일 2023-11-29 조회수 13172 다운로드 7656 주기성 데이터 5 키워드 정보격차, 실태조사, 통계



CSV 한국지능정보사회진흥원_디지털정보격차실태조사 통계자료

다운로드

한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 매년 시행하고 있는 디지털정보격차실태조사 통계자료입니다.

해당 압축파일 내 파일명은 다음과 같습니다.

- 2022년 디지털정보격차실태조사 통계자료(공개용)
- 2022년 디지털정보격차실태조사 통계자료_코드북(공개용)

※ 과거 연도는 아래 주기성 과거 데이터를 참고하시기 바랍니다.

5

0

관심

데이터 설명

응답번호

- 2022 디지털정보격차 raw data_1일반
- 2022 디지털정보격차 raw data_2농어민
- 2022 디지털정보격차 raw data_3장애인
- 2022 디지털정보격차 raw data_4저소득
- 2022 디지털정보격차 raw data_5북한이탈주민
- 2022 디지털정보격차 raw data_6결혼이민자
- 2022 디지털정보격차 raw data_7고령층

질문지

- 1. 일반국민
- 2. 농어민
- 3. 장애인
- 4. 저소득층
- 5. 북한이탈주민
- 6. 결혼이민자
- 7. 고령층



변수 정보					
변수	위치	레이블	맞춤	인쇄 형식	쓰기 형식
ID	1	ID	오른쪽 맞춤	F6	F6
Q1A1	2	문1. 필요시 이용 가능한 PC 보유율_1)데스크탑	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q1A2	3	문1. 필요시 이용 가능한 PC 보유율_2)노트북	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q2A11	4	문2. 모바일기기 보유율_1)휴대전화 1	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q2A12	5	문2. 모바일기기 보유율_1)휴대전화 2	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q2A13	6	문2. 모바일기기 보유율_1)휴대전화 3	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q2A2	7	문2. 모바일기기 보유율_2)스마트패드	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q2A3	8	문2. 모바일기기 보유율_3)스마트 주변기기	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q3	9	문3. 가구 내 인터넷 이용 가능 여부	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A1	10	문4. PC 이용 능력_1) 나는 필요한 프로그램(소프트웨어)을 컴퓨터에 설치/삭제/업데이트 할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A2	11	문4. PC 이용 능력_2) 나는 PC에 유선 또는 무선 인터넷을 스스로 연결해서 사용할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A3	12	문4. PC 이용 능력_3) 나는 웹 브라우저(크롬, 사파리, 엣지, 웨일 등)에서 내가 원하는 환경을 설정할 수 있다(팝업창 차단, 텍스트 크기 설정, 보안 및 시작 홈페이지 설정 등)	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A4	13	문4. PC 이용 능력_4) 나는 PC에 다양한 외장기기(디지털 카메라, 프린터, 스캐너, USB 외장하드 등)를 연결하여 이용할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A5	14	문4. PC 이용 능력_5) 나는 PC에 있는 파일을 인터넷을 통해 다른 사람에게 전송할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A6	15	문4. PC 이용 능력_6) 나는 PC의 악성코드(바이러스, 스파이웨어 등)를 검사/치료할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q4A7	16	문4. PC 이용 능력_7) 나는 PC에서 문서(한글, 엑셀, 파워포인트 등) 등을 작성할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q5A1	17	문5. 모바일기기 이용 능력_1) 나는 스마트기기에서 디스플레이/소리/보안/알림/입력방법 등의 환경설정을 할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1
Q5A2	18	문5. 모바일기기 이용 능력_2) 나는 스마트기기에서 무선 랜(와이파이, 기가와이파이 포함) 설정을 할 수 있다	오른쪽 맞춤	F1	F1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ID	Q1A1	Q1A2	Q2A11	Q2A12	Q2A13	Q2A2	Q2A3	Q3	Q4A1	Q4A2	Q4A3	Q4A4	Q4A5
2	108121	1	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
3	106029	1	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
4	100438	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
5	100436	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
6	101436	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
7	107469	2	1	1			1	2	1	1	1	1	1	1
8	104248	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
9	101311	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
10	101116	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
11	104983	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
12	108007	1	2	1			2	2	1	1	1	1	1	1
13	101357	2	2	1			2	2	1	2	1	1	1	1
14	106095	1	2	1			2	2	1	2	1	1	2	2
15	101512	2	2	1			2	2	1	2	2	2	2	2
16	101370	2	2	1			2	2	1	2	2	2	2	2
17	103003	1	1	1			2	2	1	2	2	2	2	2

Q2A3	1	보유
	2	비보유
Q3	1	이용할 수 있다
	2	이용할 수 없다
Q4A1	1	① 전혀 그렇지 않다
	2	② 그렇지 않은 편이다
	3	③ 그런 편이다
	4	④ 매우 그렇다
Q4A2	1	① 전혀 그렇지 않다
	2	② 그렇지 않은 편이다
	3	③ 그런 편이다
	4	④ 매우 그렇다
Q4A3	1	① 전혀 그렇지 않다
	2	② 그렇지 않은 편이다
	3	③ 그런 편이다
	4	④ 매우 그렇다
Q4A4	1	① 전혀 그렇지 않다
	2	② 그렇지 않은 편이다
	3	③ 그런 편이다
	4	④ 매우 그렇다

데이터 탐색 - 파일 불러오기

```
# 라이브러리 불러오기
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 글꼴 설정
plt.rcParams.update({'font.family': 'Malgun Gothic', 'font.size': 12}) # 차트 글꼴 설정
plt.rcParams['axes', unicode_minus=False] # 유니코드에서 음수 부호 설정

ds = pd.read_csv('data/2022_디지털정보격차_일반.csv', encoding='cp949')
```

데이터 탐색 - 데이터 정보 확인

```
# 데이터의 크기(행, 열) 확인  
ds.shape
```

(7000, 234)

234개의 열 (질문의 수)

7000개의 행 (질문 응답자, 일반 국민 4700명, 고령층 2300명)

데이터 -> 질문 응답 번호

```
# 데이터 미리보기  
ds.head(3)
```

	ID	Q1A1	Q1A2	Q2A11	Q2A12	Q2A13	Q2A2	Q2A3	Q3	Q4A1	...	ADQ8A4	ADQ8A5	ADQ8A6	ADQ8A7	ADQ8A8	ADQ9	ADQ101
0	104291	2	2	1.0	NaN	NaN	1	2	1	1	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4	1
1	100118	2	1	1.0	NaN	NaN	2	2	1	1	...	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	5	17
2	101083	2	2	1.0	NaN	NaN	2	2	1	1	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	8	1

3 rows × 234 columns

```
ds.tail(3)
```

	ID	Q1A1	Q1A2	Q2A11	Q2A12	Q2A13	Q2A2	Q2A3	Q3	Q4A1	...	ADQ8A4	ADQ8A5	ADQ8A6	ADQ8A7	ADQ8A8	ADQ9	ADQ101
6997	101113	2	2	NaN	NaN	3.0	2	2	1	2	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2	
6998	102884	2	2	NaN	NaN	3.0	2	2	1	2	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	
6999	102974	2	2	NaN	2.0	NaN	2	2	1	2	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1	

3 rows × 234 columns

데이터 탐색 - 데이터 정보 확인

```
# 데이터의 기본 정보 보기  
# row의 개수 및 각 column의 정보 및 메모리 사용량을 확인  
# Non-Null Count 가 목록에 나오는 경우 : show_counts=True  
ds.info(show_counts=True)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 7000 entries, 0 to 6999  
Columns: 234 entries, ID to WT  
dtypes: float64(118), int64(116)  
memory usage: 12.5 MB
```

디지털정보격차자료는 열이 질문, 행이 설문자의 답변으로 이루어 있다.

열 개수가 234개로 매우 많고 열 이름 질문 코드로 되어있어 의미를 알아보기 힘들다.

분석에 필요한 정보가 무엇인지 판단 후, 필요하지않은 열 삭제와 열 이름 수정 필요하다.

데이터 전처리 - 불필요한 열 제거

사용하지 않는 열(질문) 제거

#코드북을 보고 사용할 정보를 판단한 후, 이를 제외한 열을 제거

```
ds.drop(columns=ds.columns[~ds.columns.str.startswith(('Q2A11', 'Q3', 'Q5', 'Q6', 'Q8B', 'Q10B', 'Q14B', 'Q15A', 'Q17', 'Q18',  
                                                         'Q21C', 'Q22', 'Q23', 'Q24', 'Q25', 'Q26', 'Q27', 'Q28A06',  
                                                         'Q28A07', 'Q28A08', 'Q28A11', 'Q28A12', 'Q29A3', 'Q29A6', 'Q29A7',  
                                                         'ADQ1', 'ADQ2', 'ADQ4', 'ADQ8', 'ADQ9', 'ADQ10'))], axis=1, inplace=True)  
ds.drop(columns=ds.columns[ds.columns.str.startswith(('ADQ3A', 'ADQ8A', 'Q22A28'))], axis=1, inplace=True)
```

#제거된 열과 메모리 사용량 확인(용량이 줄었는지)

```
ds.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 7000 entries, 0 to 6999  
Columns: 101 entries, Q2A11 to ADQ103  
dtypes: float64(47), int64(54)  
memory usage: 5.4 MB
```

ds.shape

(7000, 234)



ds.shape

(7000, 101)

데이터 전처리 - 열 이름 변경

열 이름 변경

#열이름 알아보기 쉽게 변경

```
ds.rename(columns={  
    #디지털 접근 수준  
    'Q2A11': '스마트폰',  
    'Q3': '인터넷 이용 가능 여부',
```

#모바일기기 이용 능력

```
'Q5A1': '환경설정',  
'Q5A2': '무선랜 설정',  
'Q5A3': '파일이동',  
'Q5A4': '사진전송',  
'Q5A5': '앱설치/삭제/업데이트',  
'Q5A6': '악성코드 검사/치료',  
'Q5A7': '문서작성',
```

#디지털 정보화 활용 수준

```
#인터넷 이용 여부와 이용 기기  
'Q6': '최근 인터넷 이용 시기',  
'Q7A1': 'PC',  
'Q7A2': '스마트폰 이용',  
'Q7A3': '스마트패드',
```

#검색 및 이메일, 콘텐츠 서비스 이용 비율

```
'Q8B1': '정보 및 뉴스 검색',  
'Q8B2': '이메일',  
'Q8B3': '미디어콘텐츠',  
'Q8B4': '교육콘텐츠',
```

#생활 서비스 이용 비율

```
'Q10B1': '생활정보서비스',  
'Q10B2': '전자상거래서비스',  
'Q10B3': '금융거래서비스',  
'Q10B4': '공공서비스',
```

#인터넷을 활용한 경제활동 비율

```
'Q14B1': '취업/승진',  
'Q14B2': '마케팅 활동',  
'Q14B3': '금융정보 검색/재테크',  
'Q14B4': '공동구매/해외직접구매',
```

#디지털기기 이용 시 문제 해결 방안

```
'Q15A1': '직접',  
'Q15A2': '인터넷검색',  
'Q15A3': '가족',  
'Q15A4': '친구',  
'Q15A5': '직장동료/지인',  
'Q15A6': '전문 인력',
```

#디지털 기술에 대한 태도

```
'Q17A1': '유용',  
'Q17A2': '편리',  
'Q17A3': '긍정',  
'Q17A4': '많은 이용 의향',
```

#디지털 기기 이용 효능감

```
'Q18A1': '학습 자신감',  
'Q18A2': '활용 자신감',  
'Q18A3': '빠른 터득',  
'Q18A4': '더많은기기이용',
```

#디지털 대전환 인식

```
'Q21CA1': '디지털 기술의 중요성',  
'Q21CA2': '디지털 능력 부족에 대한 걱정',  
'Q21CA3': '디지털 대전환 인식',  
'Q21CA4': '삶에 영향을 미치지 않을 것',  
'Q21CA5': '경제활동 변화',  
'Q21CA6': '비대면 서비스 이용 주저',
```

#디지털 대전환 욕구

```
'Q21CB1': '기술',  
'Q21CB2': '일자리',  
'Q21CB3': '디지털기술/활용 미래상',  
'Q21CB4': '디지털교육 수강 의향',
```

#디지털 대전환 변화 만족도

```
'Q21CC1': '여가생활',  
'Q21CC2': '새로운 지식 습득',  
'Q21CC3': '소통',  
'Q21CC4': '비대면 업무효율',
```

데이터 전처리 - 열 이름 변경

열 이름 변경

#정보화 교육 과정 수요

```
'Q22A01': '문자/SNS 활용',
'Q22A02': '인터넷 검색',
'Q22A03': '사진촬영 모드, 기초 편집',
'Q22A04': 'PC와 스마트폰 연동',
'Q22A05': 'AI스피커 작동법',
'Q22A06': '비대면 영상회의/원격교육',
'Q22A07': '인스타그램, 밴드 활용',
'Q22A08': '홈페이지 만들기',
'Q22A09': '인터넷 기본 윤리',
'Q22A10': '개인정보보호 이해',
'Q22A11': '미래 디지털 일자리',
'Q22A12': '모바일 금융 활용',
'Q22A13': '교통정보 활용',
'Q22A14': '키오스크 활용',
'Q22A15': '모바일 쇼핑',
'Q22A16': '디지털 건강관리',
'Q22A17': '클라우드 활용',
'Q22A18': '디지털정부 활용',
'Q22A19': '온라인 커뮤니티 활동',
'Q22A20': '디지털 에티켓 심화',
'Q22A21': '사이버 폭력 예방',
'Q22A22': '올바른 정보 판별',
'Q22A23': '디지털 금융사기 예방',
'Q22A24': '스마트폰 과의존 예방',
'Q22A25': '디지털기술 활용 취업 사례',
'Q22A26': '유튜브 영상 업로드',
'Q22A27': '기타',
```

#디지털 배움터 교육 사업 인지도
'Q23': '인지도',

#디지털 배움터 참여 과정
'Q24A1': '기초',
'Q24A2': '생활',
'Q24A3': '심화',
'Q24A4': '특별',

#디지털 배움터 도움 정도
'Q25': '도움 정도',

#디지털 배움터 효과 평가
'Q26': '효과 평가',

#디지털 배움터 추천 의사 유무
'Q27': '추천 의사',

#정보역량지표

```
'Q28A06': '신뢰 정보 구별',
'Q28A07': '허위조작정보 구별',
'Q28A08': '유해 정보 차단',
'Q28A11': '온라인 간편결제',
'Q28A12': '온라인 지도 서비스',
'Q29A3': '보안설정',
'Q29A6': '온라인 명예회손 대처',
'Q29A7': '온라인 명예회손 신고',
```

#자료분류용 질문

```
'ADQ1': '연령',
'ADQ2': '성별',
'ADQ3': '직업',
'ADQ4': '최종학력',
'ADQ8': '가구구성형태',
'ADQ9': '가구 월평균 소득',
'ADQ101': '거주지역',
'ADQ102': '시/군',
'ADQ103': '읍면동',
```

```
}, inplace=True)
```

#열 이름이 변했는지 확인
ds.columns

```
Index(['스마트폰', '인터넷 이용 가능 여부', '환경설정', '무선랜 설정', '파일이동', '사진전송', '앱설치/삭제/업데이트',
'악성코드 검사/치료', '문서작성', '최근 인터넷 이용 시기',
...,
'온라인 명예회손 대처', '온라인 명예회손 신고', '연령', '성별', '최종학력', '가구구성형태', '가구 월평균 소득',
'거주지역', '시/군', '읍면동'],
      dtype='object', length=101)
```

데이터 전처리 - 데이터 그룹 정보 추가

0-55세 이하를 '일반국민'으로, 55세 이상을 '고령층'으로 분리하는 열 추가

```
ds['계층'] = pd.cut(ds['연령'], bins=[0, 55, float('inf')], labels=['일반국민', '고령층'], right=False)
```

고령층만 대상으로해서, 한달 이내에 인터넷 사용자를 '이용자'로,
그렇지 않은 사람을 '비이용자'로 정의하여 분리하는 열 추가

```
#한달내 인터넷 이용 여부 열 추가  
ds['한달내인터넷이용여부'] = pd.cut(ds['최근 인터넷 이용 시기'], bins=[1,2,float('inf')], labels=['이용', '비이용'], right=False)
```

데이터 전처리 - 결측치 확인 및 처리

결측지 확인

```
# 각 열별로 결측치 수를 정렬해서 상위 60개 집계
isnull = ds.isnull().sum().sort_values(ascending = False)
isnull[1:60]
```

기타	6985
심화	6983
생활	6973
기초	6937
추천 의사	6903
효과 평가	6903
도움 정도	6903
인터넷 기본 윤리	6775
디지털 에티켓 심화	6758
스마트폰 과의존 예방	6702
교통정보 활용	6693
개인정보보호 이해	6682
디지털정부 활용	6673
모바일 금융 활용	6631
온라인 커뮤니티 활동	6629
인스타그램, 밴드 활용	6627
모바일 쇼핑	6619
키오스크 활용	6575
사이버 폭력 예방	6559
인터넷 검색	6554
디지털 건강관리	6549
AI스피커 작동법	6520

비대면 영상회의/원격교육	6515
문자/SNS 활용	6510
클라우드 활용	6510
홈페이지 만들기	6490
올바른 정보 판별	6466
미래 디지털 일자리	6462
PC와 스마트폰 연동	6447
디지털기술 활용 취업 사례	6375
사진촬영 모드, 기초 편집	6326
디지털 금융사기 예방	6126
유튜브 영상 업로드	5918
공동구매/해외직접구매	368
금융정보 검색/재테크	368
마케팅 활동	368
취업/승진	368
공공서비스	368
금융거래서비스	368
전자상거래서비스	368
생활정보서비스	368
교육콘텐츠	368
미디어콘텐츠	368
이메일	368
정보 및 뉴스 검색	368
스마트폰	353
새로운 지식 습득	0
소통	0
인지도	0
문서작성	0
악성코드 검사/치료	0
앱설치/삭제/업데이트	0
사진전송	0
파일이동	0
무선랜 설정	0

'기타' 열부터 '유튜브 영상 업로드' 열까지 결측치가 많다.

코드북을 확인해보면, 디지털 배움터를 수강한 사람에 한한 항목과 수강하고 싶은 과목으로 체크한 사람에 의해 값이 들어있기 때문에 NaN 값이 많은 것을 알 수 있다.

따라서 처리하지 않는다.

데이터 전처리 - 결측치 확인 및 처리

결측치 처리

```
#듣고 싶은 온라인 수강 항목은 결측치가 많으므로 따로 learning 데이터 프레임에 분리 하여 메모리 낭비를 막는다
learning = ds.loc[:, '문자/SNS 활용':'기타']
ds.drop(columns=ds[ds['계층']=='고령층'].loc[:, '문자/SNS 활용':'기타'], axis=1, inplace=True)
```

```
#열이 제거되고 메모리 사용량이 줄었는지 확인
ds.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7000 entries, 0 to 6999
Data columns (total 76 columns):
dtypes: category(2), float64(20), int64(54)
memory usage: 4.0 MB
```

데이터 전처리 - 일부 데이터 확인하고 가공하기

스마트폰 보유 여부

```
ds['스마트폰'].value_counts() #스마트폰 보유여부: 1(보유), null(비보유)
```

```
스마트폰
1.0    6647
Name: count, dtype: int64
```

```
#보유율을 알아보기 위해서 스마트폰 보유 여부 NaN값을 0으로 변경하기
ds['스마트폰'].fillna(0, inplace=True)
# 처리 결과 확인
ds['스마트폰'].value_counts(dropna=False)
```

```
스마트폰
1.0    6647
0.0     353
Name: count, dtype: int64
```

인터넷 사용 가능 여부

```
#인터넷 이용 가능 여부 고유값 확인
ds['인터넷 이용 가능 여부'].value_counts() # 1(이용가능) 2(이용 불가능)
```

```
인터넷 이용 가능 여부
1    6973
2     27
Name: count, dtype: int64
```

```
# 이용율을 알아보기 위해서 '인터넷 이용 가능 여부' 열 값 변경
ds['인터넷 이용 가능 여부'] = ds['인터넷 이용 가능 여부'].replace({1: 1, 2: 0})
# 처리 결과 확인
ds['인터넷 이용 가능 여부'].value_counts(dropna=False)
```

```
인터넷 이용 가능 여부
1    6973
0     27
Name: count, dtype: int64
```

데이터 전처리 - 일부 데이터 확인하고 가공하기

최근 인터넷 이용 시기

```
#최근 인터넷 이용 시기 고유값 확인  
ds['최근 인터넷 이용 시기'].value_counts() #1(최근 한달 이내) 2(한 달 넘음) 3(이용해 본 적 없음)
```

최근 인터넷 이용 시기

1 6632

3 242

2 126

Name: count, dtype: int64

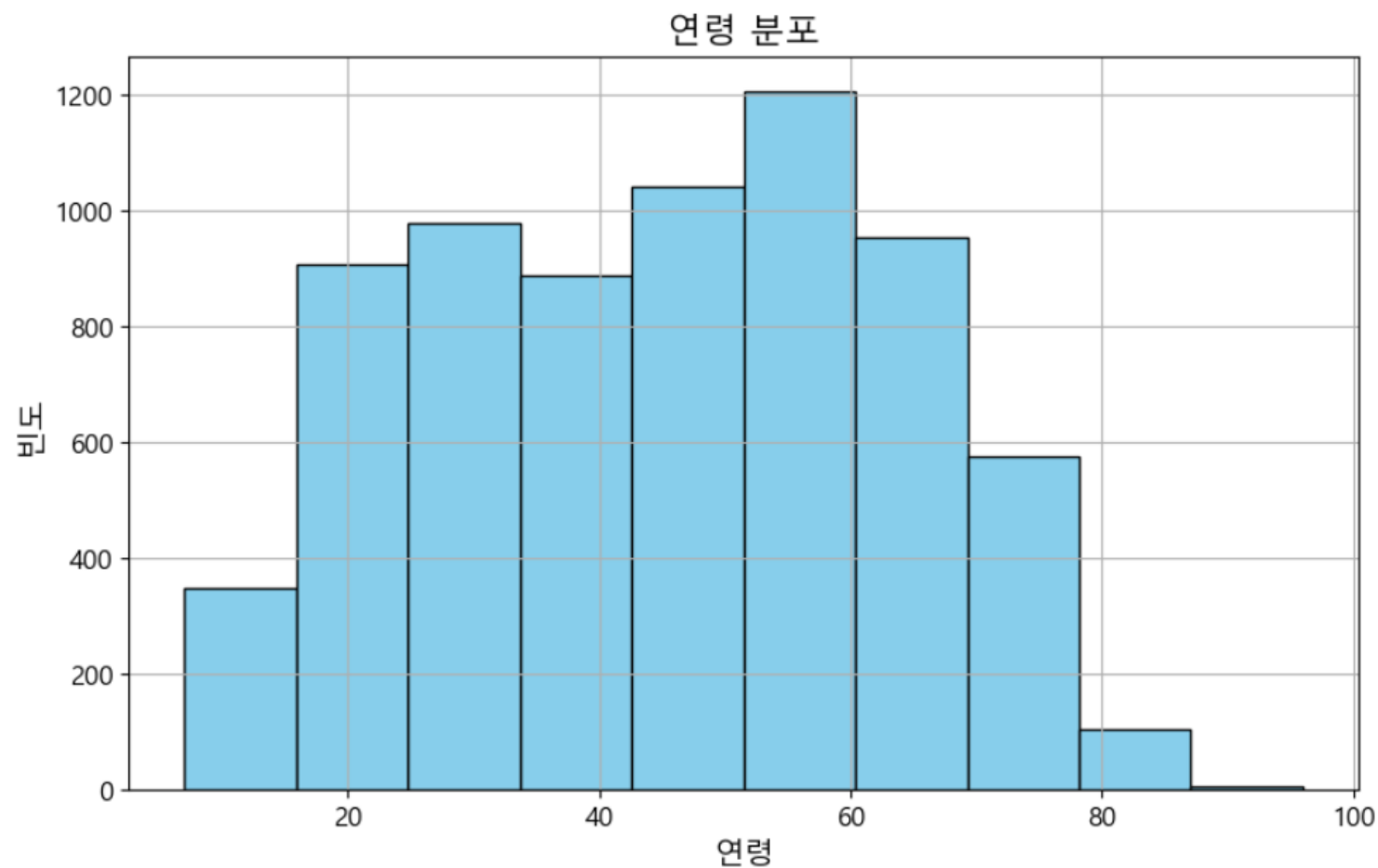
※인터넷 이용자를 최근 1개월 이내로 규정

```
#한달이내 검사자에 한해서 조사한 항목이 있으므로, 결측값 삭제한 데이터셋 필요  
ds_filtered = ds[ds['최근 인터넷 이용 시기'] == 1]  
#삭제됐는지 확인  
len(ds_filtered)
```

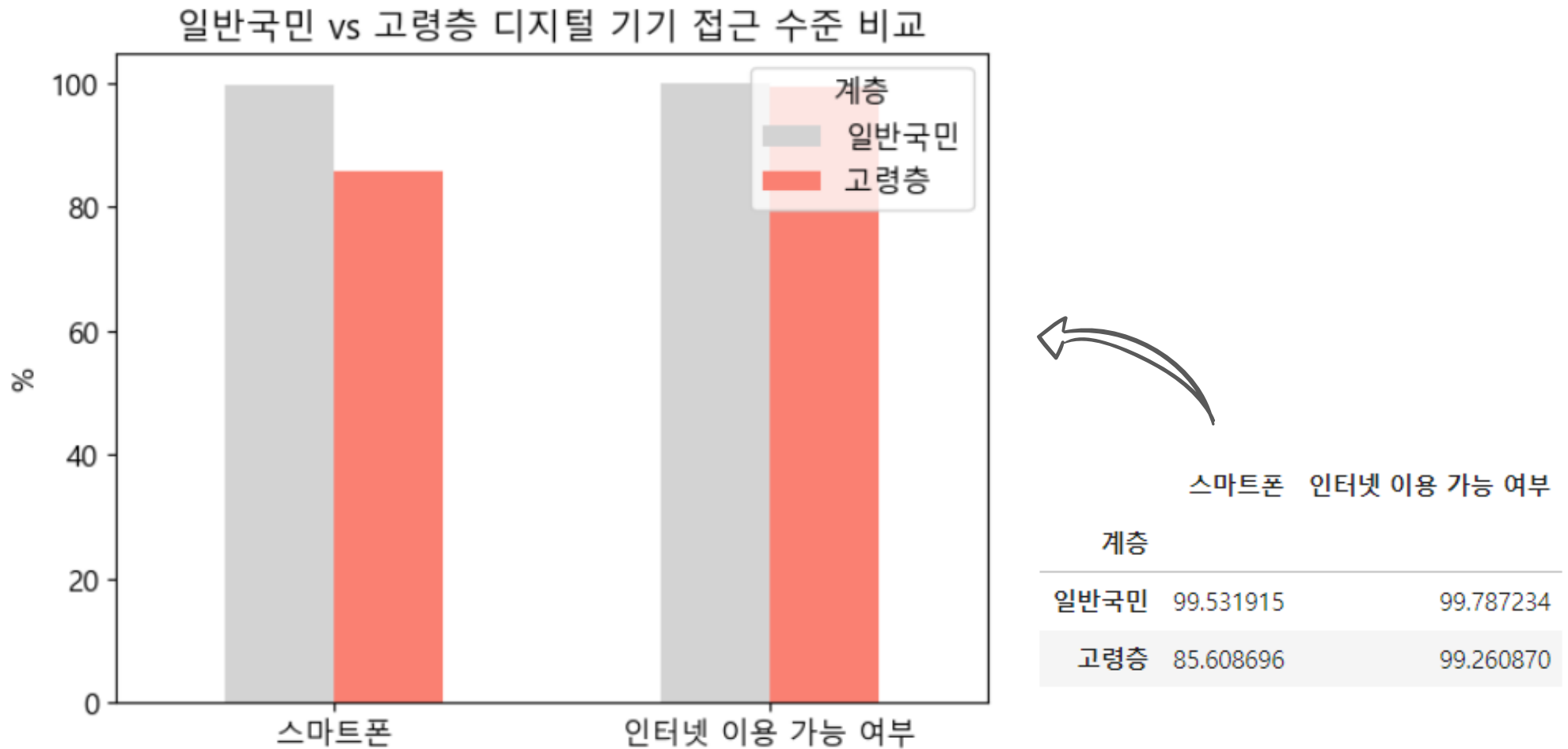
6632

데이터 전처리

고령층 나이 분포



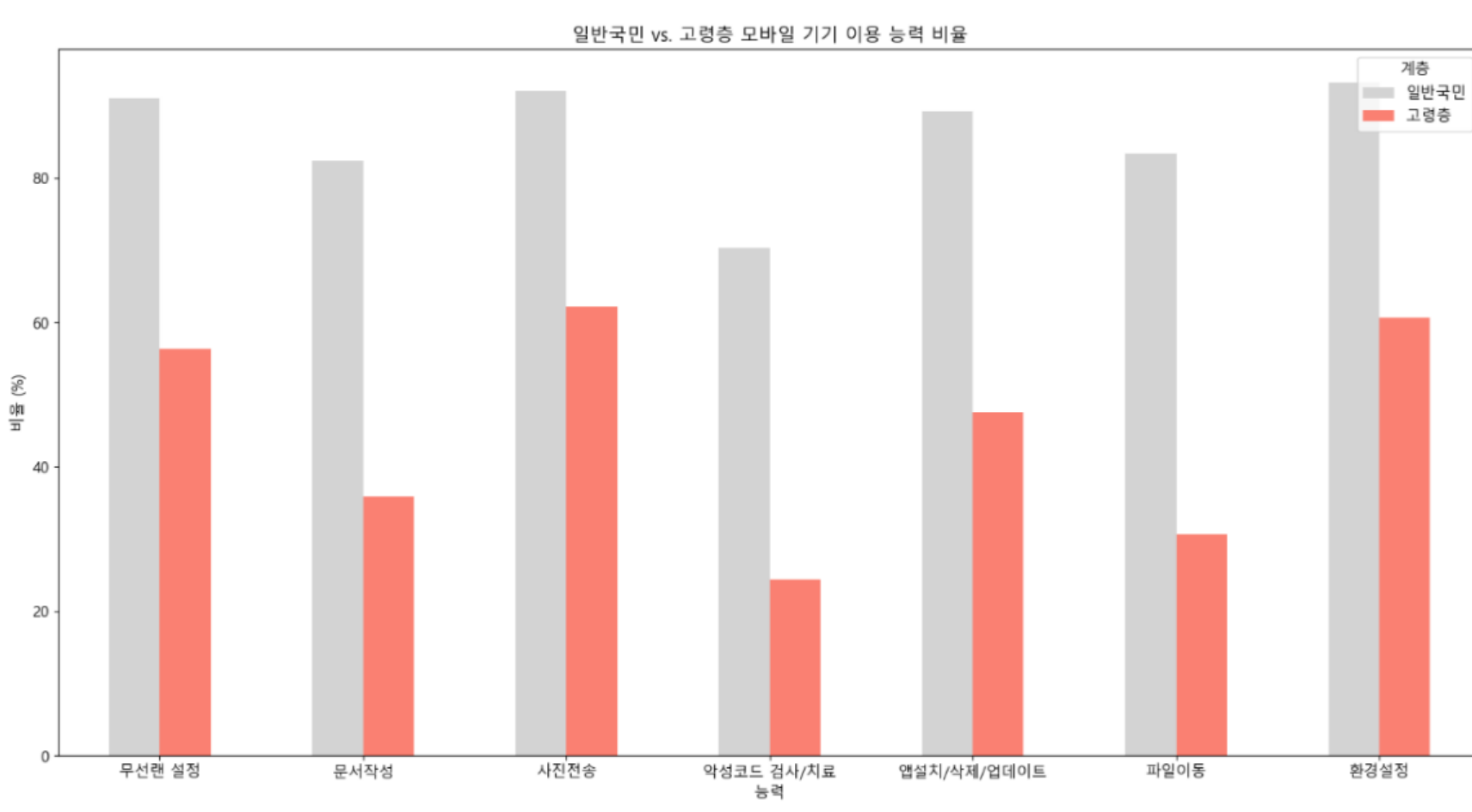
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 디지털기기 접근 수준 비교



고령층의 스마트폰 보유 비율은 85%이고, 일반 국민의 스마트폰 보유비율은 99.7%이다.
고령층이 일반국민보다 스마트폰 보유 비율은 낮지만, 인터넷 이용 가능 여부는 약 99%로 거의 같다.

※ 전체 응답의 3(그런 편이다) + 4(매우 그렇다) 비율을 이용 능력 기준으로 한다

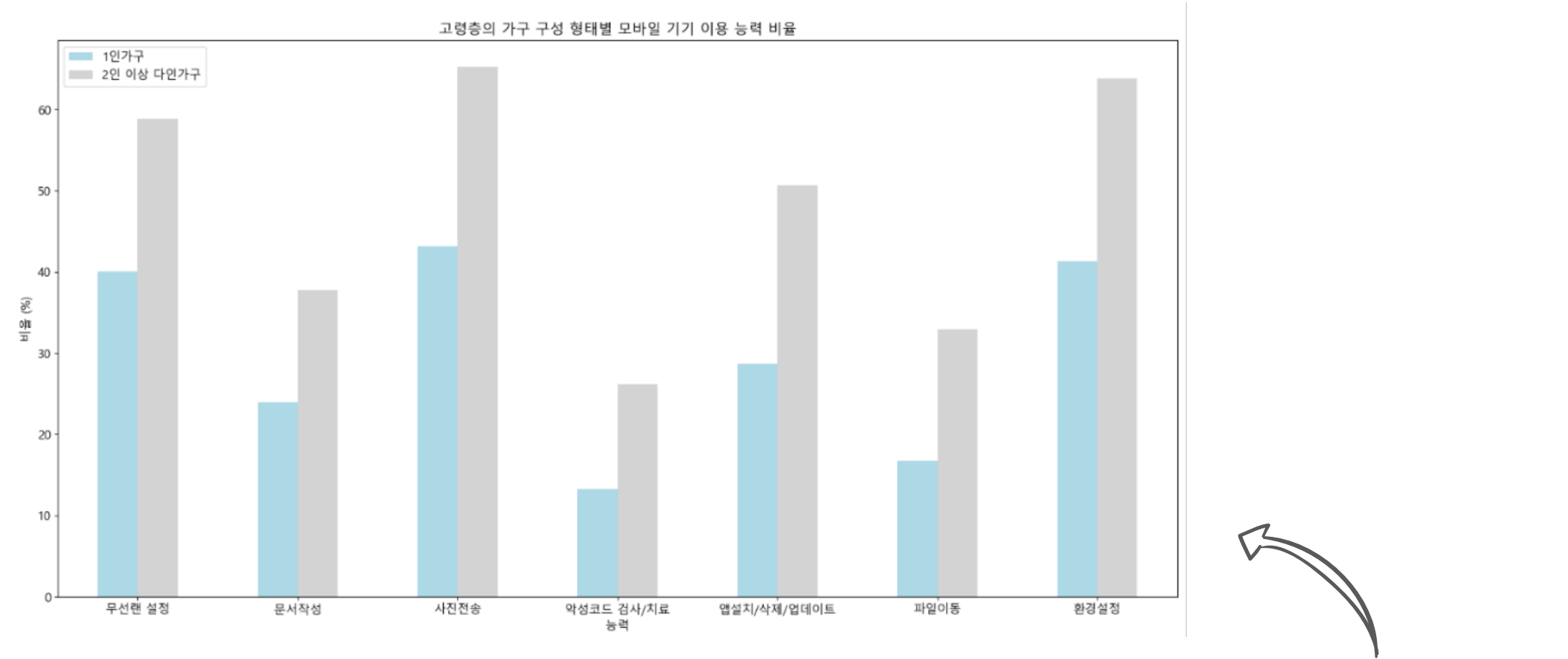
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 디지털정보화 역량 수준 비교 - 모바일 기기 이용 능력



고령층의 모바일 기기 이용 능력 비율은 일반 국민의 절반정도이다.
특히 악성코드 검사 능력, 문서 작성, 파일 이동 능력이 현저히 낮다

	무선랜 설정	문서작성	사진전송	악성코드 검사/치료	앱설치/삭제/업데이트	파일이동	환경설정
계층							
일반국민	91.00000	82.382979	91.978723	70.276596	89.212766	83.404255	93.191489
고령층	56.26087	35.869565	62.217391	24.434783	47.608696	30.695652	60.695652

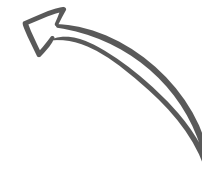
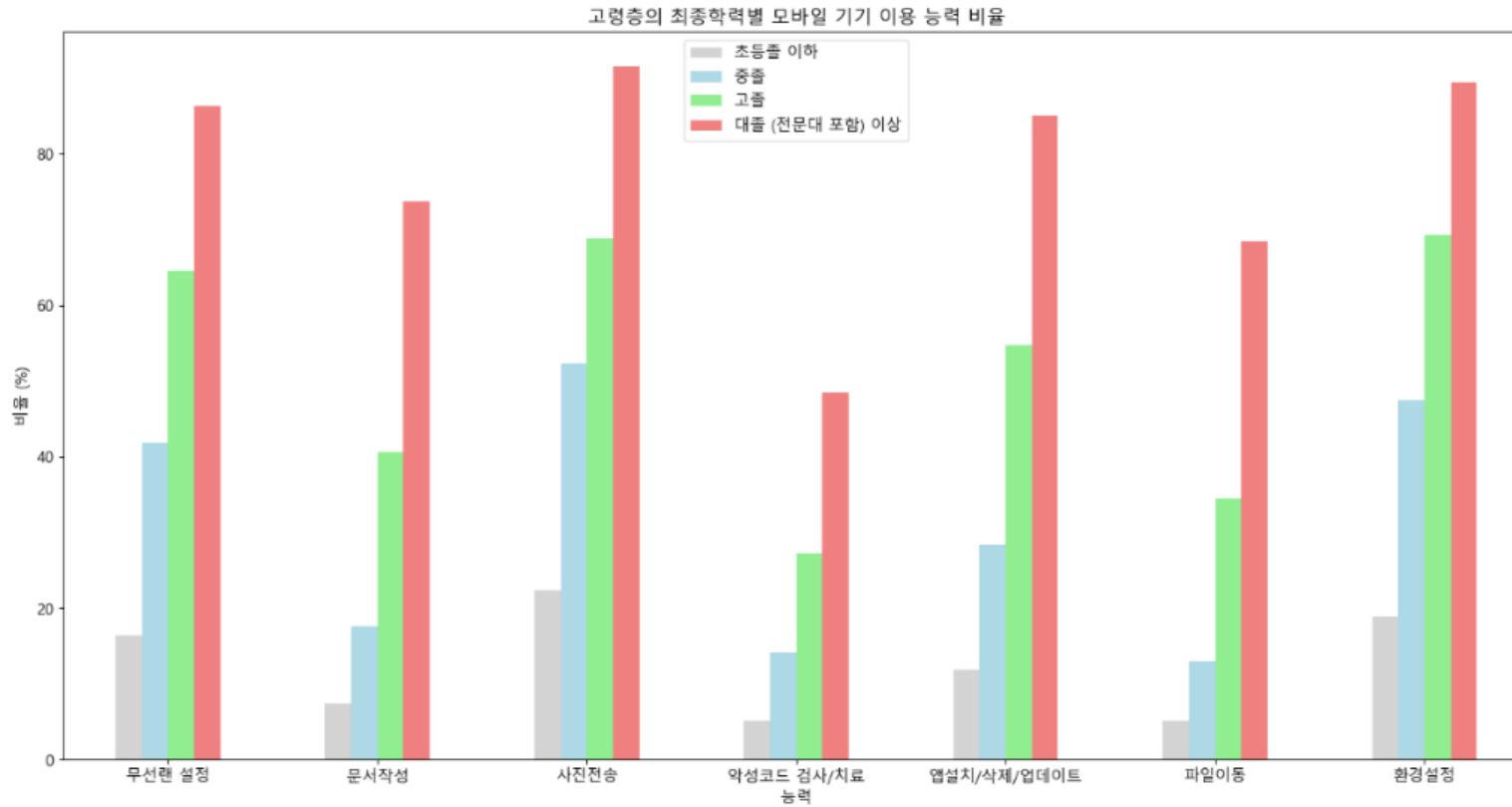
데이터 시각화 - 고령층의 가구구성형태별 모바일 기기 이용 능력 비교



고령층의 가구구성형태별로는 모든 항목에 대해 1인가구가 2인 이상 다인가구보다 낮은 경향을 보인다. 가르쳐줄 가족이 없는 것이 원인으로 추정된다.

	무선랜 설정	문서작성	사진전송	악성코드 검사/치료	앱설치/삭제/업데이트	파일이동	환경설정
가구구성형태							
1	40.063091	23.974763	43.217666	13.249211	28.706625	16.719243	41.324921
2	58.850227	37.771054	65.254665	26.222895	50.630358	32.929904	63.792234

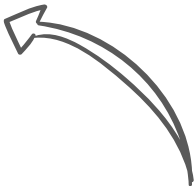
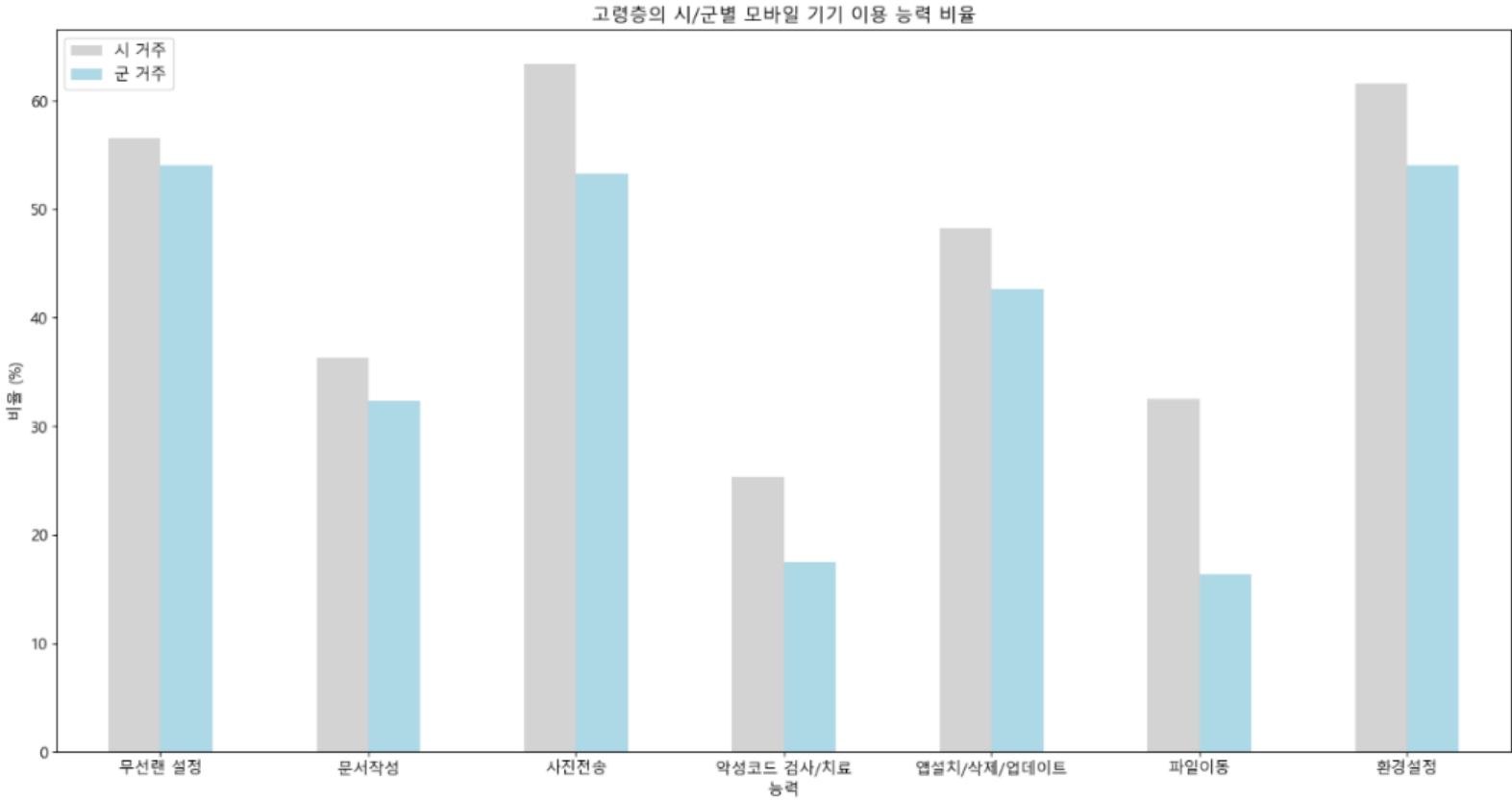
데이터 시각화 - 고령층의 최종학력별 모바일 기기 이용 능력 비율



고령층의 최종학력별로는 모든 항목에서 최종학력이 높을수록 이용 능력도 높은 경향을 보인다.
특히 초등졸과 대졸 사이에 상당히 큰 차이가 보인다.

	무선랜 설정	문서작성	사진전송	악성코드 검사/치료 능력	앱설치/삭제/업데이트	파일이동	환경설정
최종학력							
1	16.346154	7.371795	22.435897	5.128205	11.858974	5.128205	18.910256
2	41.821946	17.598344	52.380952	14.078675	28.364389	13.043478	47.412008
3	64.556962	40.590717	68.776371	27.257384	54.767932	34.430380	69.367089
4	86.250000	73.750000	91.562500	48.437500	85.000000	68.437500	89.375000

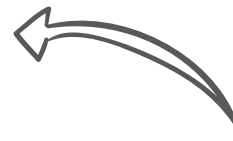
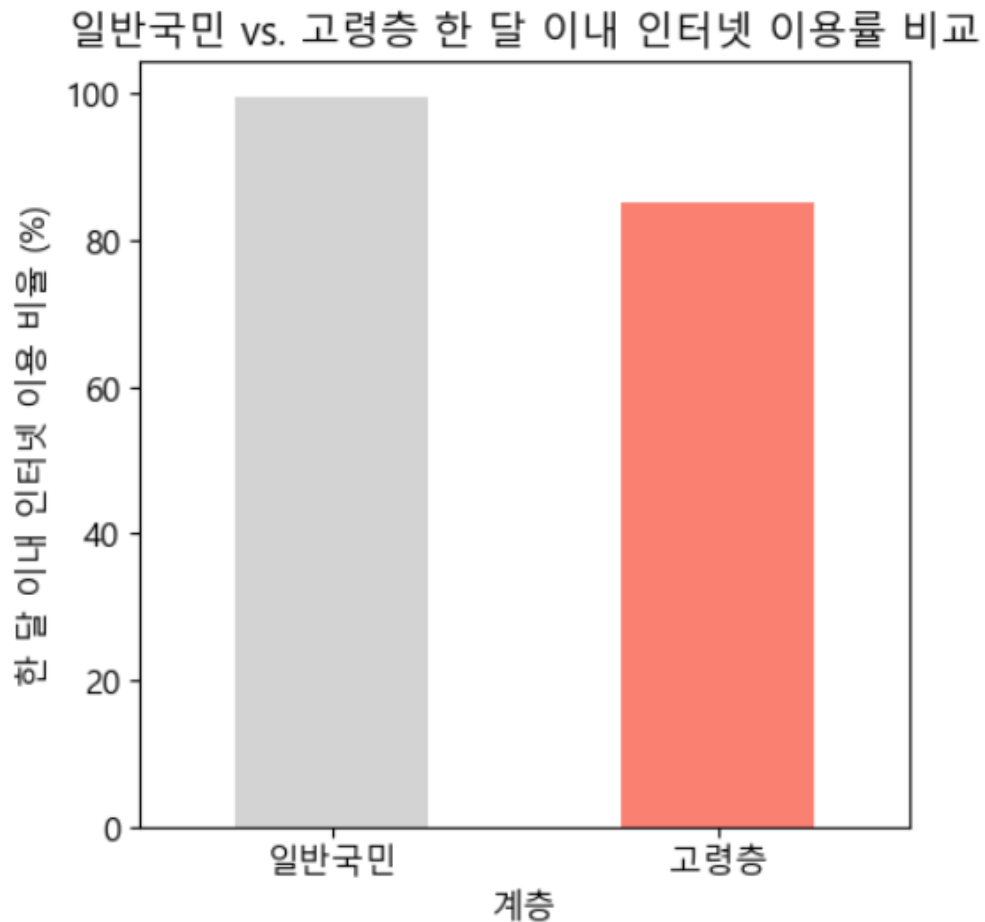
데이터 시각화 - 고령층의 시/군별 모바일 기기 이용 능력 비율



고령층의 시/군별 모바일 기기 이용 능력은 군에 거주하는 고령층의 능력이 시에 거주하는 고령층보다 낮다.

	무선랜 설정	문서작성	사진전송	악성코드 검사/치료	앱설치/삭제/업데이트	파일이동	환경설정
시/군							
1	56.553756	36.327933	63.377516	25.331370	48.257241	32.547865	61.561119
2	53.992395	32.319392	53.231939	17.490494	42.585551	16.349810	53.992395

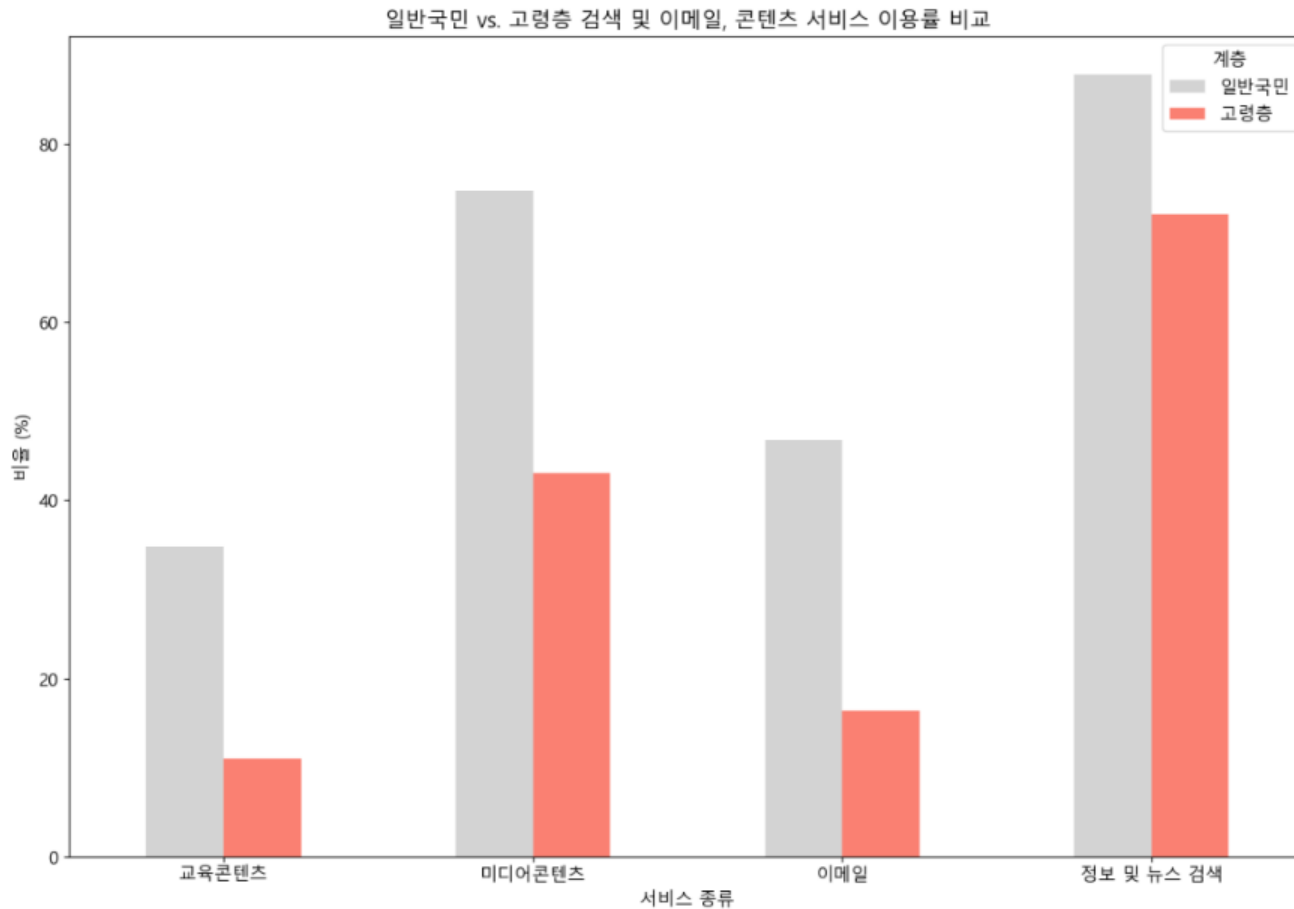
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 인터넷 활용 수준 비교 - 인터넷 이용 여부 비교



최근 인터넷 이용 시기	1	2	3	한 달 이내 비율
계층				
일반국민	4675	19	6	99.468085
고령층	1957	107	236	85.086957

일반국민과 고령층의 한 달 이내 인터넷 이용률은 일반국민은 99.4%, 고령층은 85%로 고령층이 낮다.

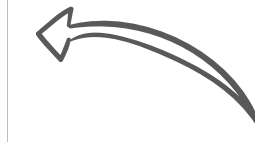
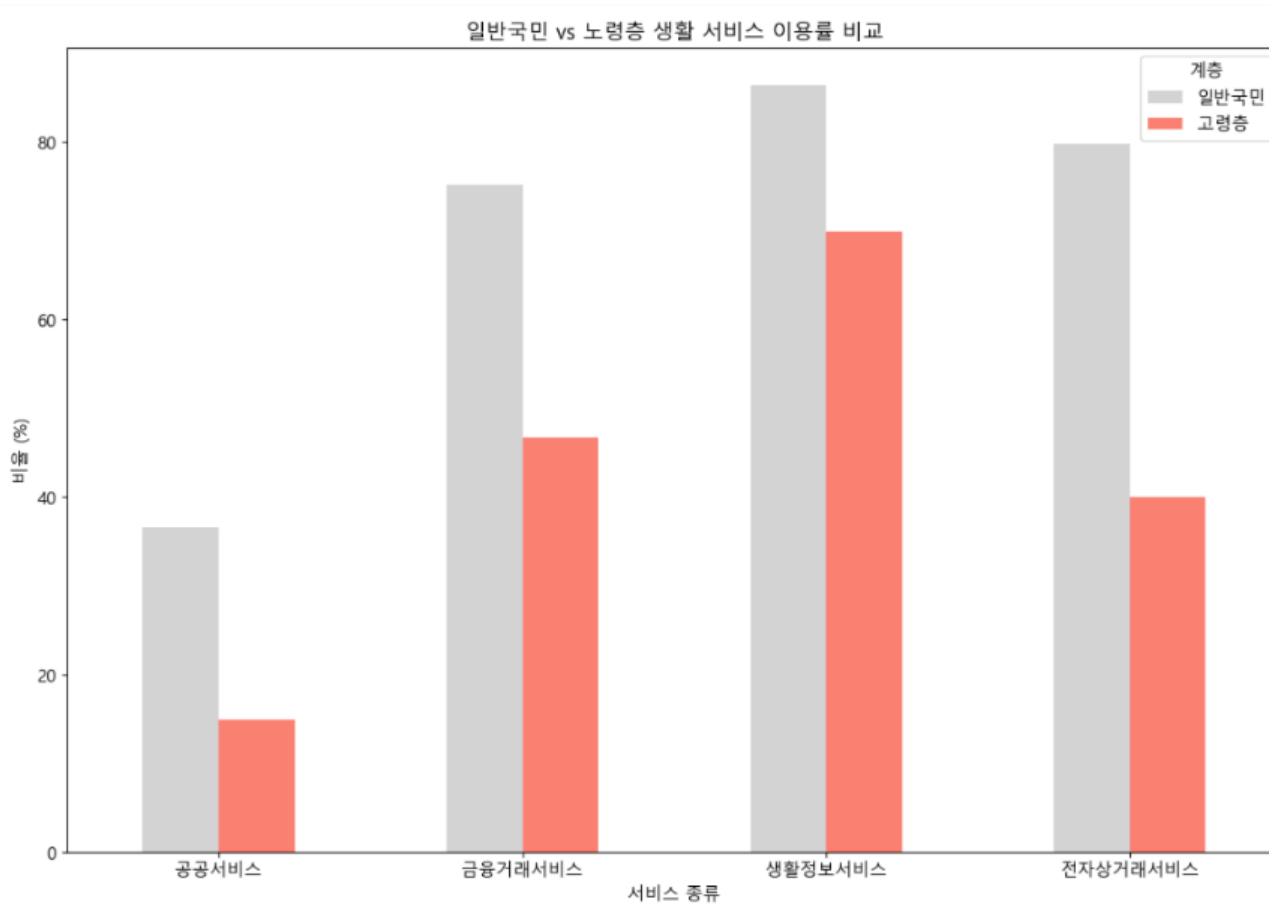
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 검색 및 이메일, 콘텐츠 서비스 이용률 비교



	교육콘텐츠	미디어콘텐츠	이메일	정보 및 뉴스 검색
계층				
일반국민	34.759358	74.737968	46.695187	87.721925
고령층	10.935105	43.025038	16.402657	72.151252

일반국민과 고령층의 검색 및 이메일, 콘텐츠 서비스 이용률은 정보 및 뉴스 검색을 제외한 나머지 부분은 고령층이 일반국민의 절반정도이다. 특히, 교육콘텐츠나 이메일은 거의 이용하지 않는 것으로 보인다.

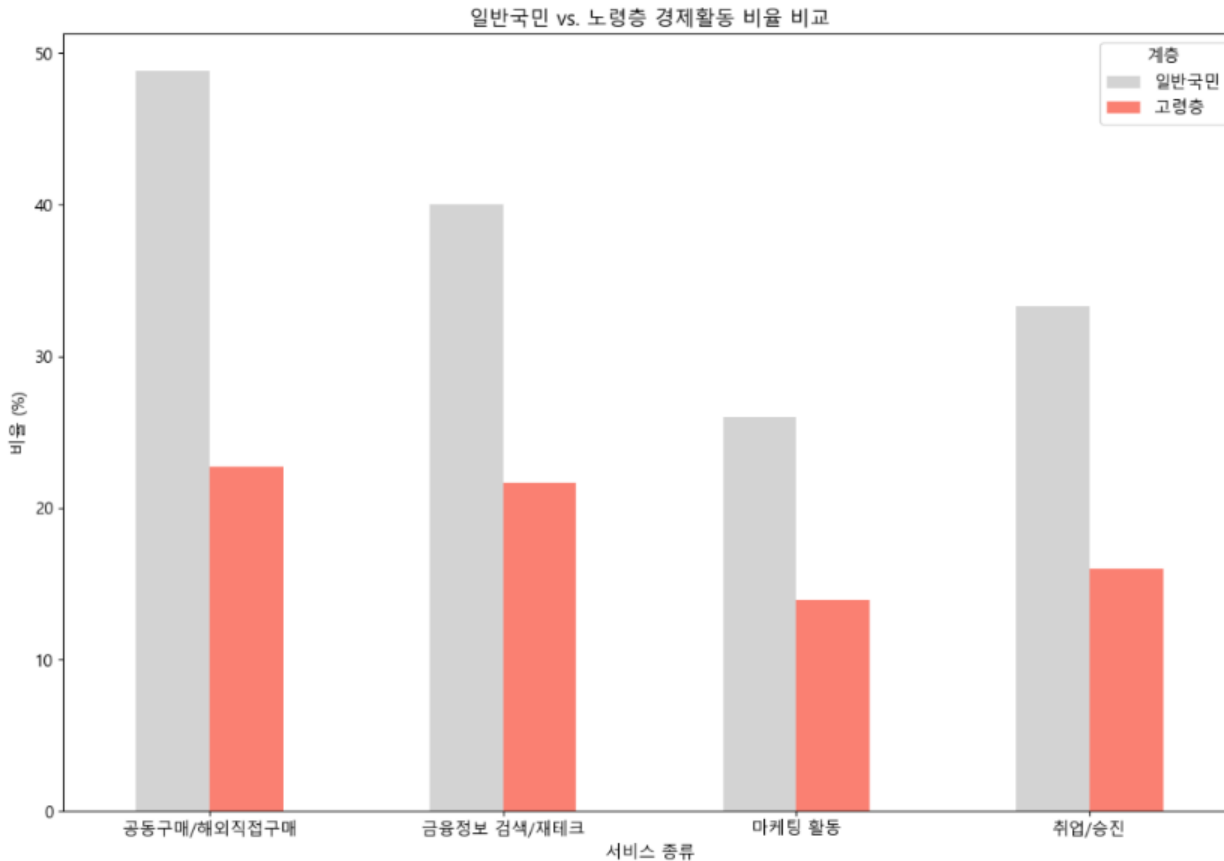
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 생활 서비스 이용률 비교



	공공서비스	금융거래서비스	생활정보서비스	전자상거래서비스
계층				
일반국민	36.534759	75.208556	86.331551	79.743316
고령층	14.869699	46.653040	69.954011	40.010220

생활 서비스 이용률이 고령층이 일반국민보다 절반 정도 낮다.
특히, 공공서비스와 전자상거래 서비스 이용률은 매우 낮다.

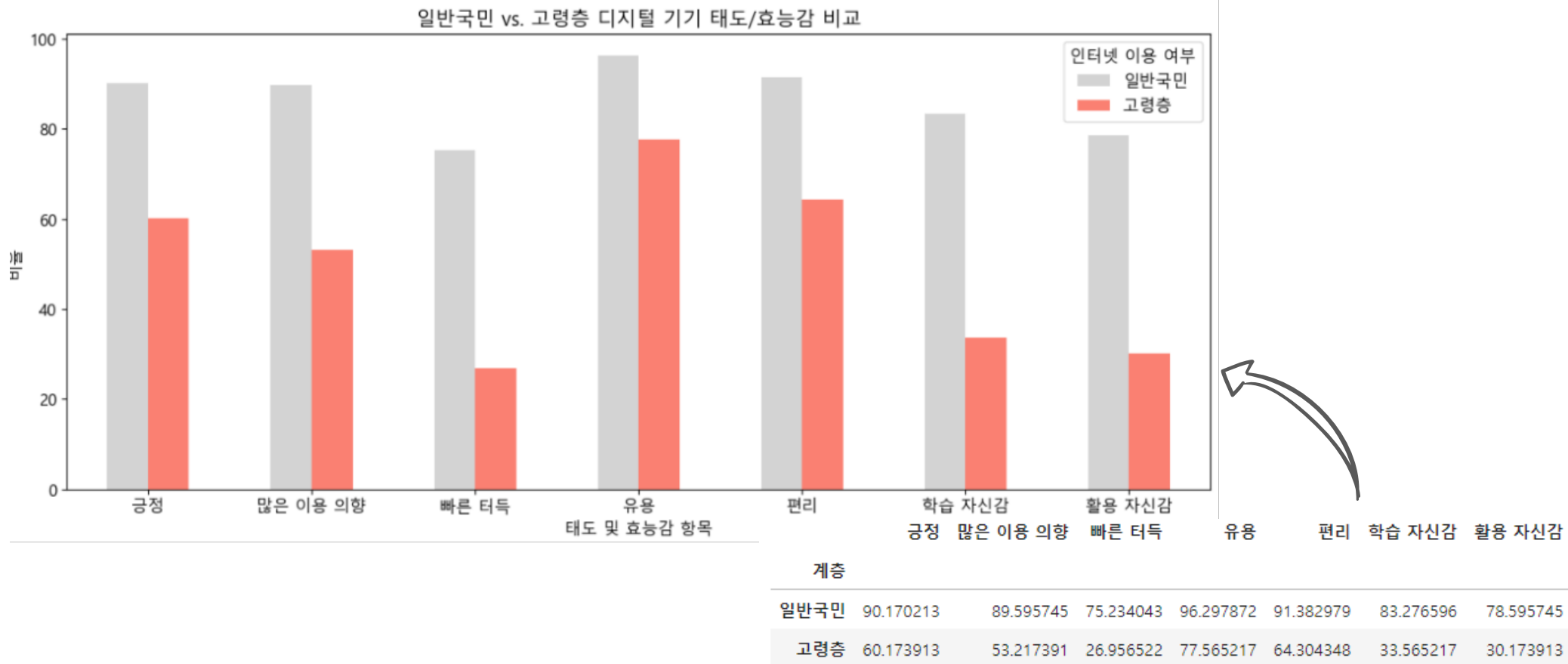
데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 경제활동 비율 비교



계층	공동구매/해외직접구매	금융정보 검색/재테크	마케팅 활동	취업/승진
일반국민	48.812834	40.021390	25.967914	33.283422
고령층	22.687787	21.614716	13.949923	15.993868

경제활동 비율은 고령층이 일반국민보다 절반정도 낮다.
그 중, 경제활동과 관련된 항목은 거의 20%이하의 이용률을 보인다.

데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 경제활동 비율 비교



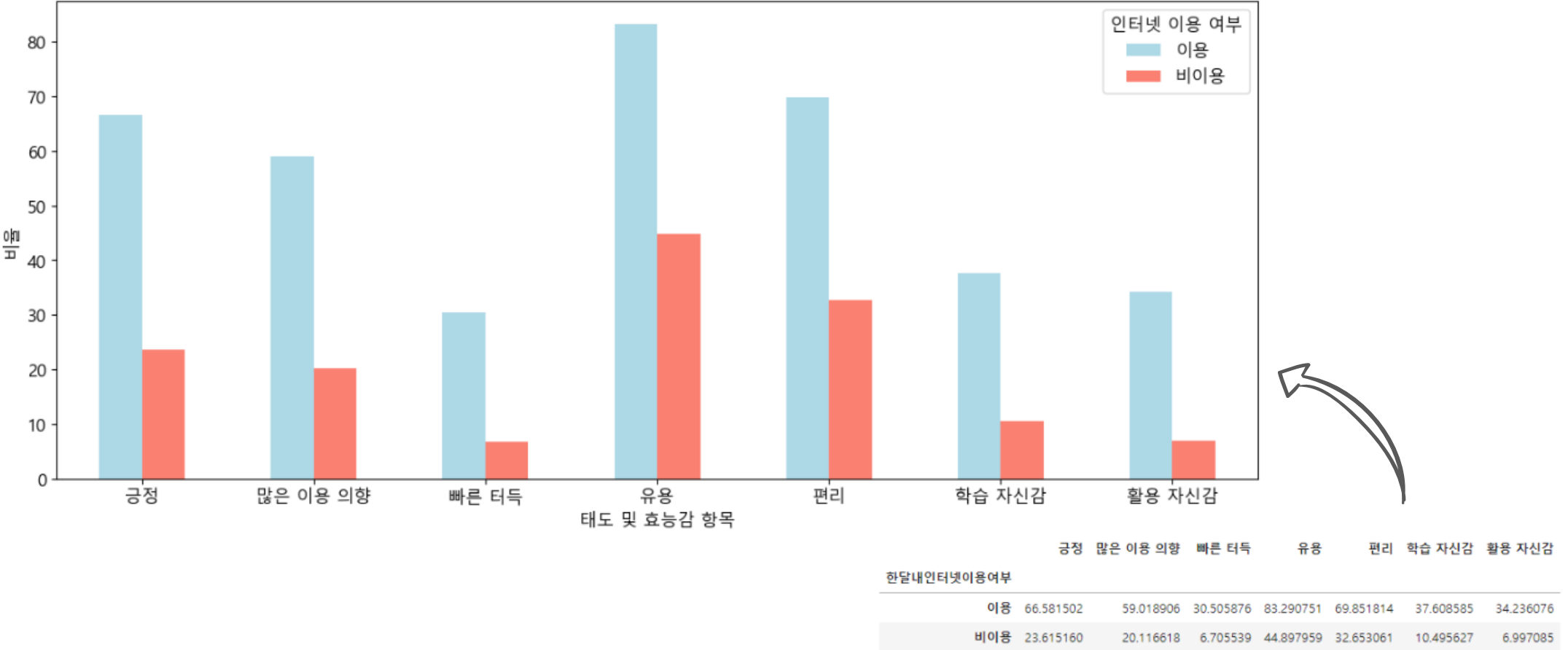
디지털 기기에 대한 태도와 효능감의 비교에서 모든 부분에서 고령층이 낮다.

디지털 기기에 대해 유용하고 편리하다고 생각하는 고령층이 많지만, 많은 이용을 할 의향이 있는 비율이 50%정도 있는 반면에 빠른 터득을 하고 학습과 활용의 자신감은 30%밖에 되지 않는다.

이를 보아 고령층이 디지털 기기에 대해 긍정적으로 생각하고 배울 의향도 있지만 디지털 기기를 터득하고 활용할 자신감이 없다고 보인다.

데이터 시각화 - 고령층의 한달내 인터넷 이용자와 미이용자 디지털 기기 태도/효능감 비교

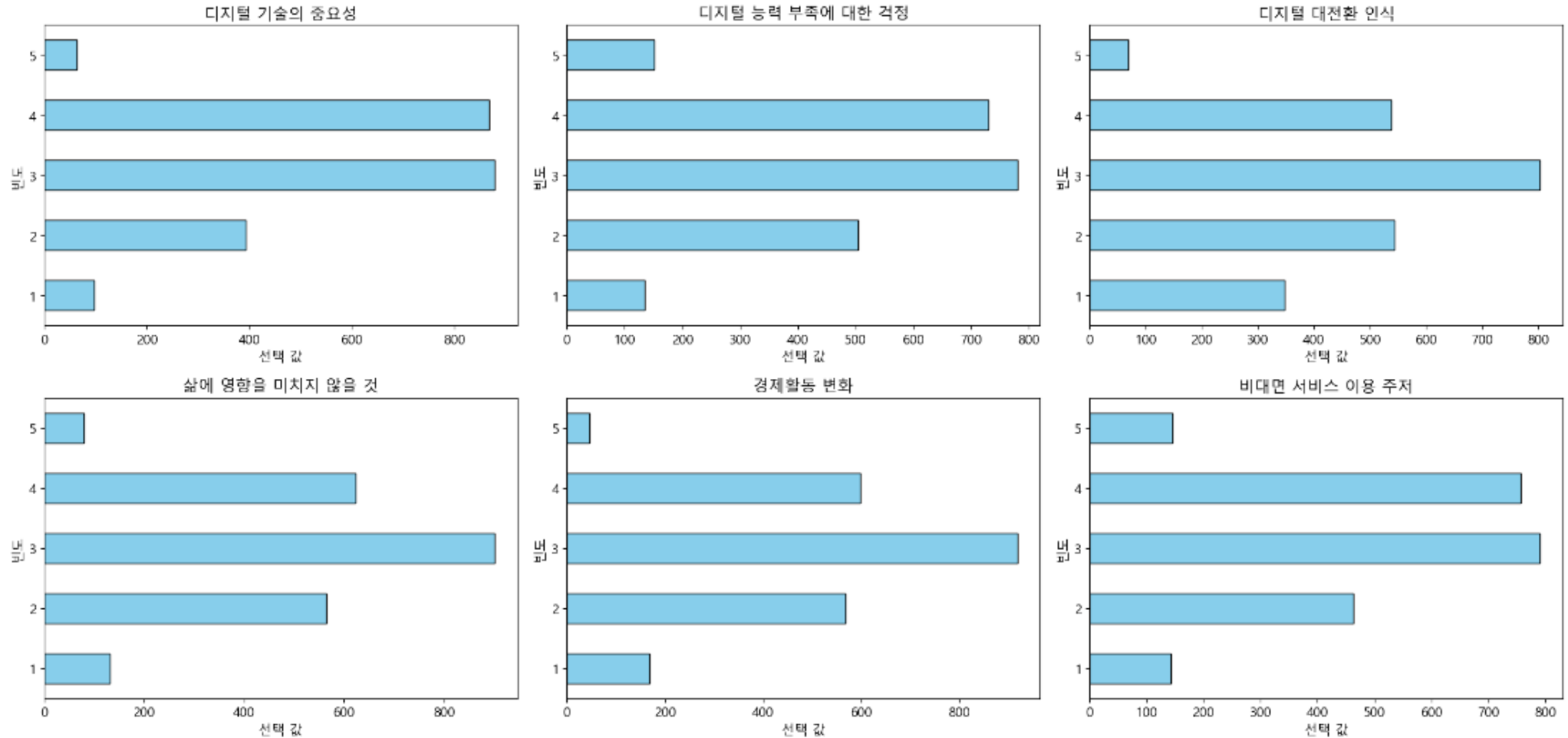
고령층의 한달내 인터넷 이용자 vs. 미이용자 디지털 기기 태도/효능감 비교



앞서 본 고령층의 양상과 비슷하다.
 고령층의 인터넷 미이용자는 고령층의 인터넷 이용자보다 훨씬 더 낮다는 것을 볼 수 있다.

※ 디지털 대전환:인공지능기술, 데이터산업의 성장, 초연결 네트워크 등이 급속 히 발전하면서, 우리의 경제, 사회구조, 문화, 그리고 생활양식 등이 디지털 중심으로 변화하는 것 을 의미함.

데이터 시각화 - 고령층의 디지털 대전환에 대한 인식

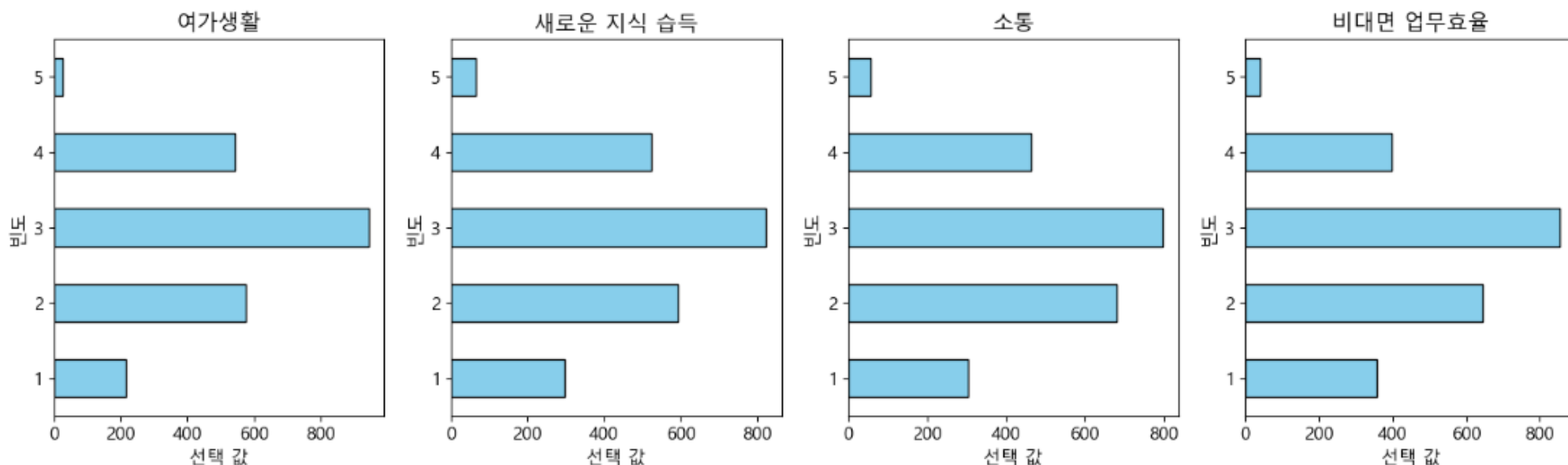


① 전혀 그렇지 않다, ② 그렇지 않은 편이다, ③ 보통 이다, ④ 그런 편이다, ⑤ 매우 그렇다

고령층은 디지털 기술에 대해 중요하게 생각하지만, 디지털 능력 부족에 걱정을 하고 비대면 서비스 이용을 주저한다.

※ 디지털 대전환:인공지능기술, 데이터산업의 성장, 초연결 네트워크 등이 급속 히 발전하면서, 우리의 경제, 사회구조, 문화, 그리고 생활양식 등이 디지털 중심으로 변화하는 것 을 의미함.

데이터 시각화 - 디지털 대전환으로 인한 일상에 대한 만족도

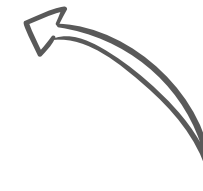
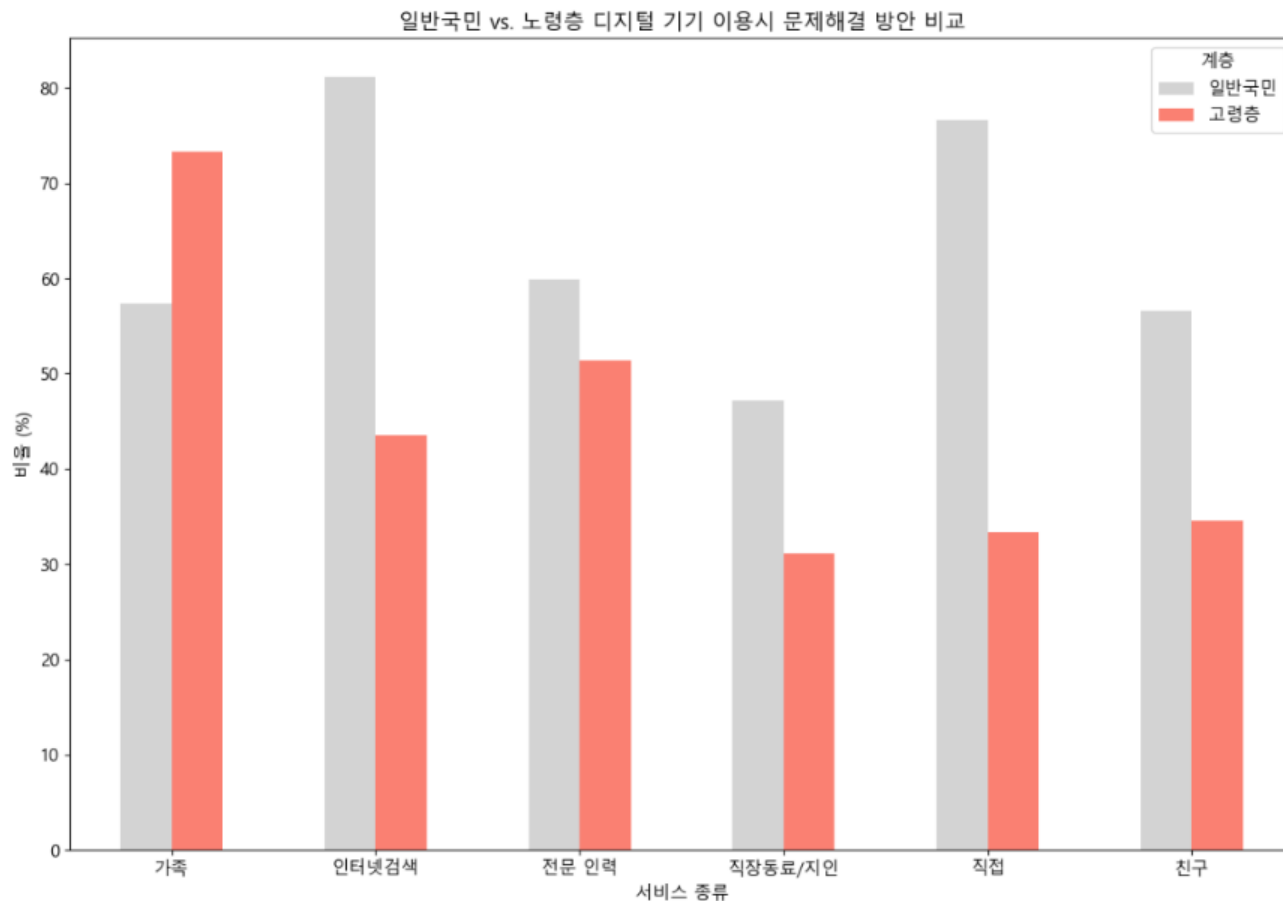


① 전혀 그렇지 않다, ② 그렇지 않은 편이다, ③ 보통 이다, ④ 그런 편이다, ⑤ 매우 그렇다

디지털 대전환 이후 생활양식이 디지털 중심으로 변화한 후 여가생활의 기회에 대한 즐거움과 빠른 새로운 지식 습득, 소통 기회, 비대면 업무효율에 대해 1번 전혀 그렇지 않음의 비율이 많다. 1번+2번의 비율 4번+5번보다 많은 것을 보아 디지털 대전환으로 인해 일상에 대한 만족도가 떨어진 고령층이 많이 있다는 것을 알 수 있다.

※ 디지털 대전환:인공지능기술, 데이터산업의 성장, 초연결 네트워크 등이 급속 히 발전하면서, 우리의 경제, 사회구조, 문화, 그리고 생활양식 등이 디지털 중심으로 변화하는 것 을 의미함.

데이터 시각화 - 일반국민과 고령층의 디지털 기기 이용시 문제해결 방안



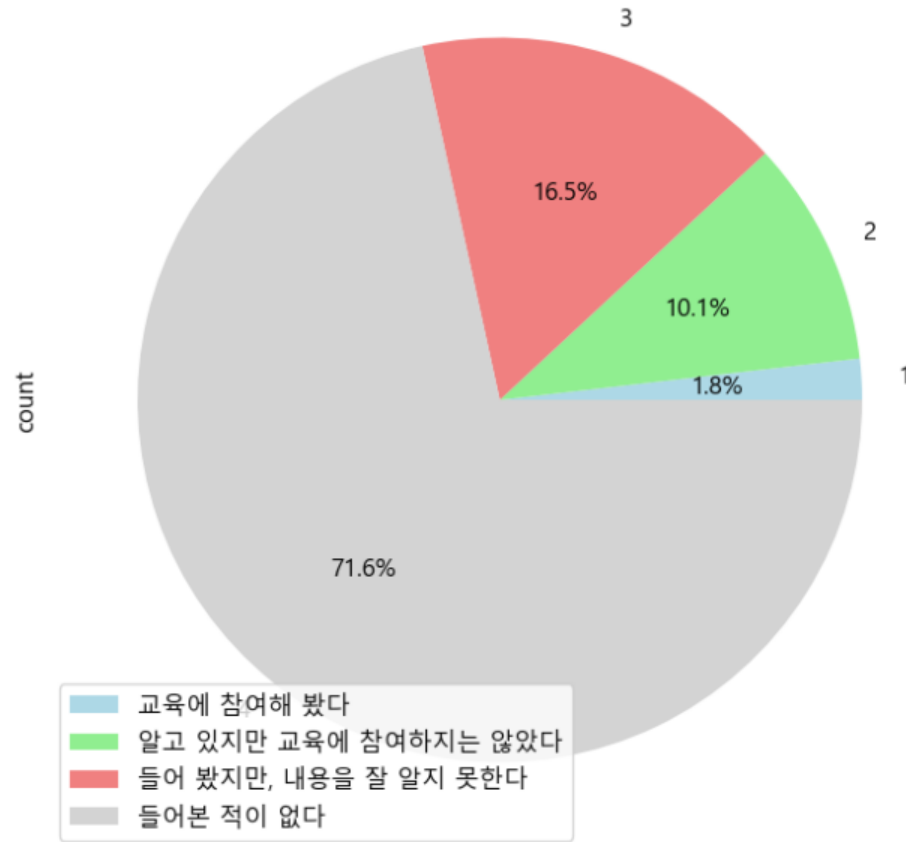
계층	가족	인터넷검색	전문 인력	직장동료/지인	직접	친구
일반국민	57.340426	81.170213	59.957447	47.127660	76.638298	56.553191
고령층	73.304348	43.478261	51.391304	31.173913	33.391304	34.565217

일반 국민은 직접 해결하거나 인터넷 검색으로 해결하는 반면, 고령층은 가족에게 도움을 받는 것을 제외한 모든 항목에서 일반 국민보다 낮다.

특히 직접 해결하거나 인터넷 검색으로 해결하는 비율이 일반 국민에 비해 많이 낮은 것을 알 수 있다.

데이터 시각화 - 고령층의 디지털 배움터 인지도

고령층의 디지털 배움터 인지도

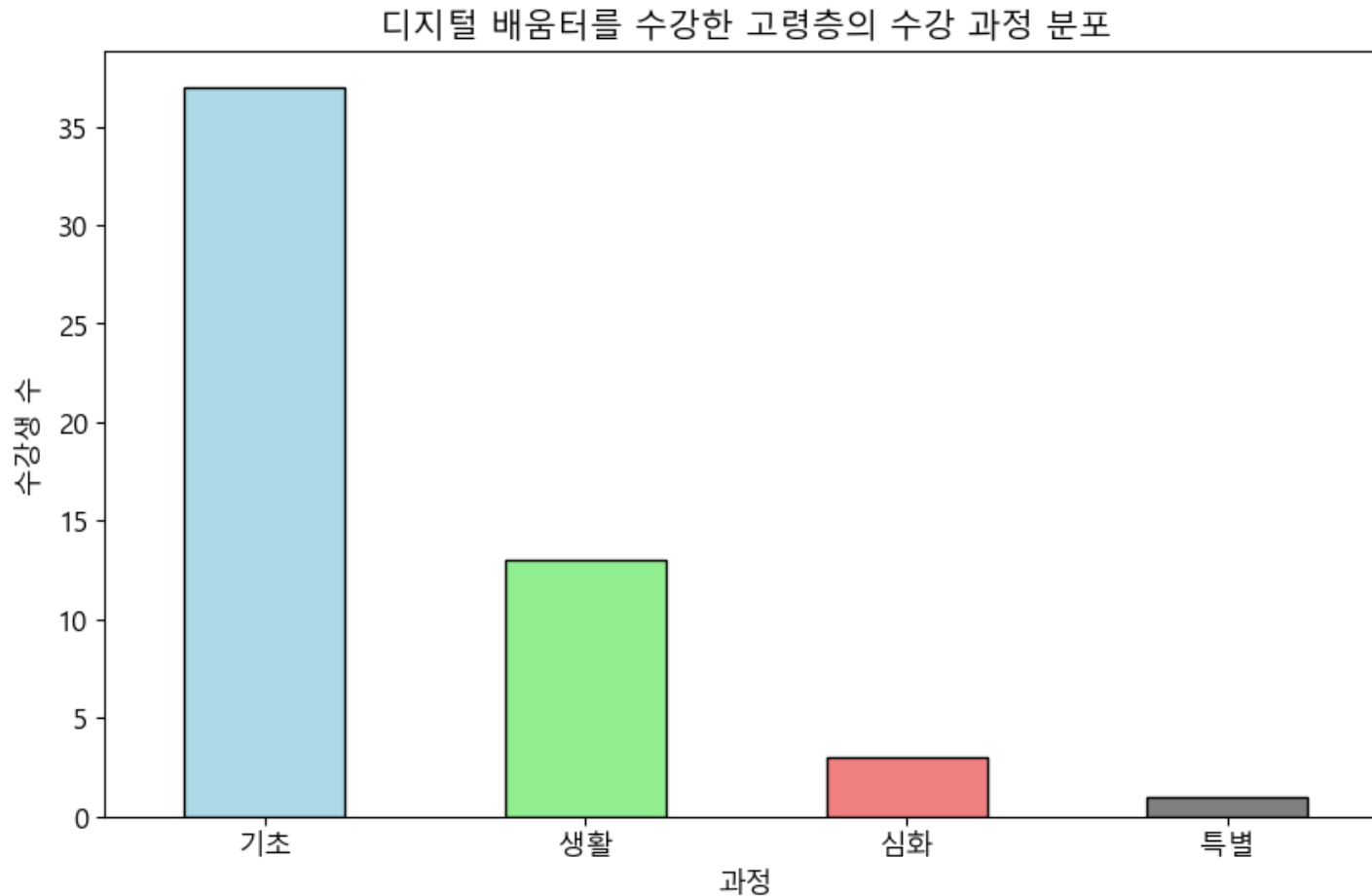


디지털 배움터는 디지털 역량이 부족한 지역 주민들을 위한 디지털 역량 교육을 제공할 뿐만 아니라 일상적인 디지털활용에 어려움을 느낄 때 언제든지 찾아와 도움을 받을 수 있도록 지원한다.

고령층에서 디지털 배움터에 대해 들어본 적이 없는 비율이 71.8%로 매우 높고 교육에 참여한 비율은 1.9%로 매우 낮다.

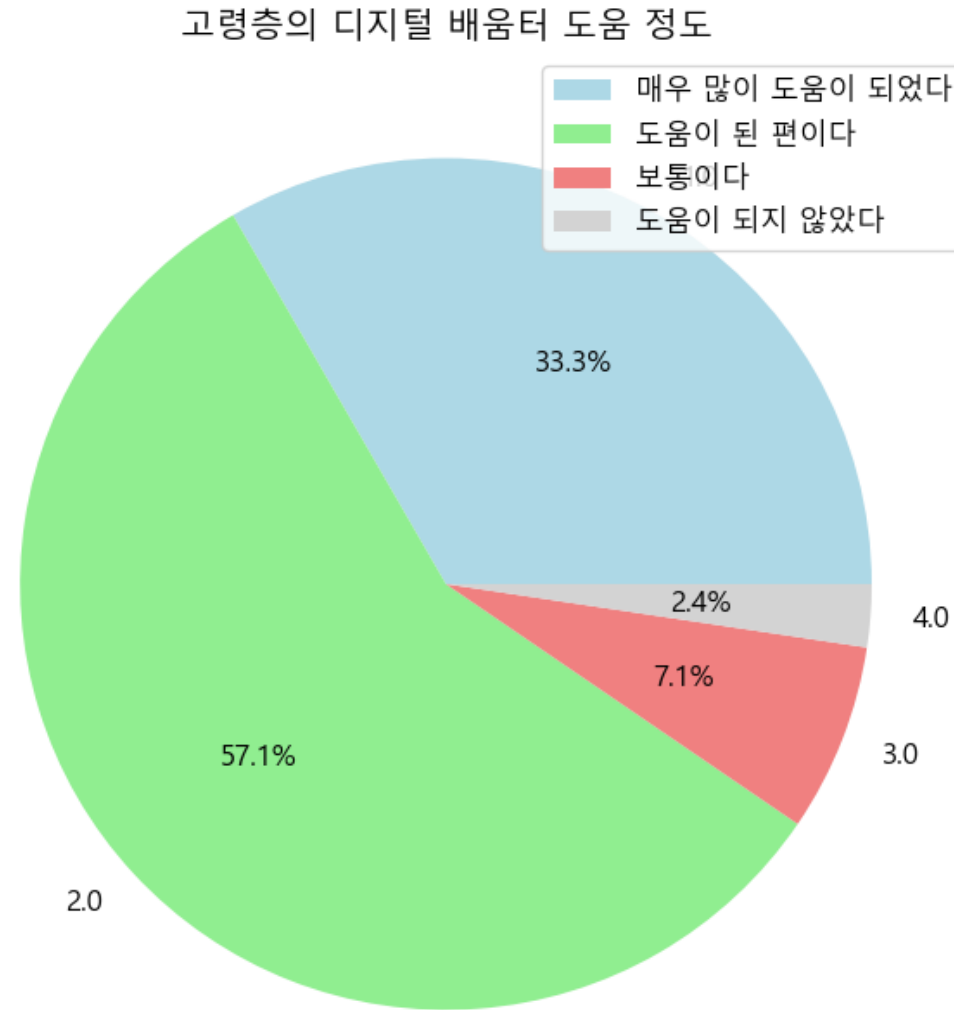
디지털 배움터에 대해 홍보할 필요성이 높아 보인다.

데이터 시각화 - 디지털 배움터를 수강한 고령층의 수강 과정 분포



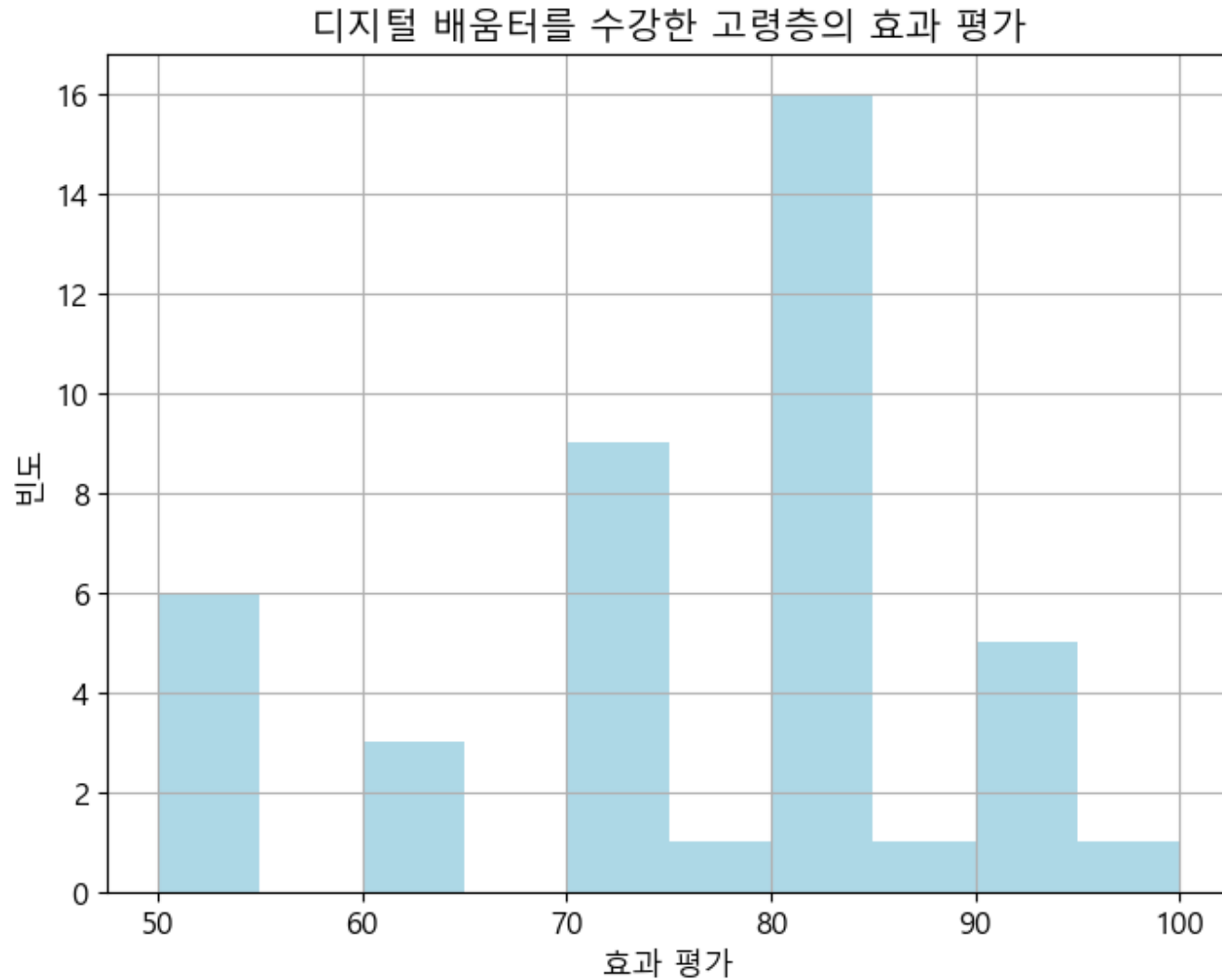
대부분 기초 과정을 수강한 것을 알 수 있다.
심화 과정으로 갈수록 수강생이 급격히 하락한다.

데이터 시각화 - 고령층의 디지털 배움터 도움 정도



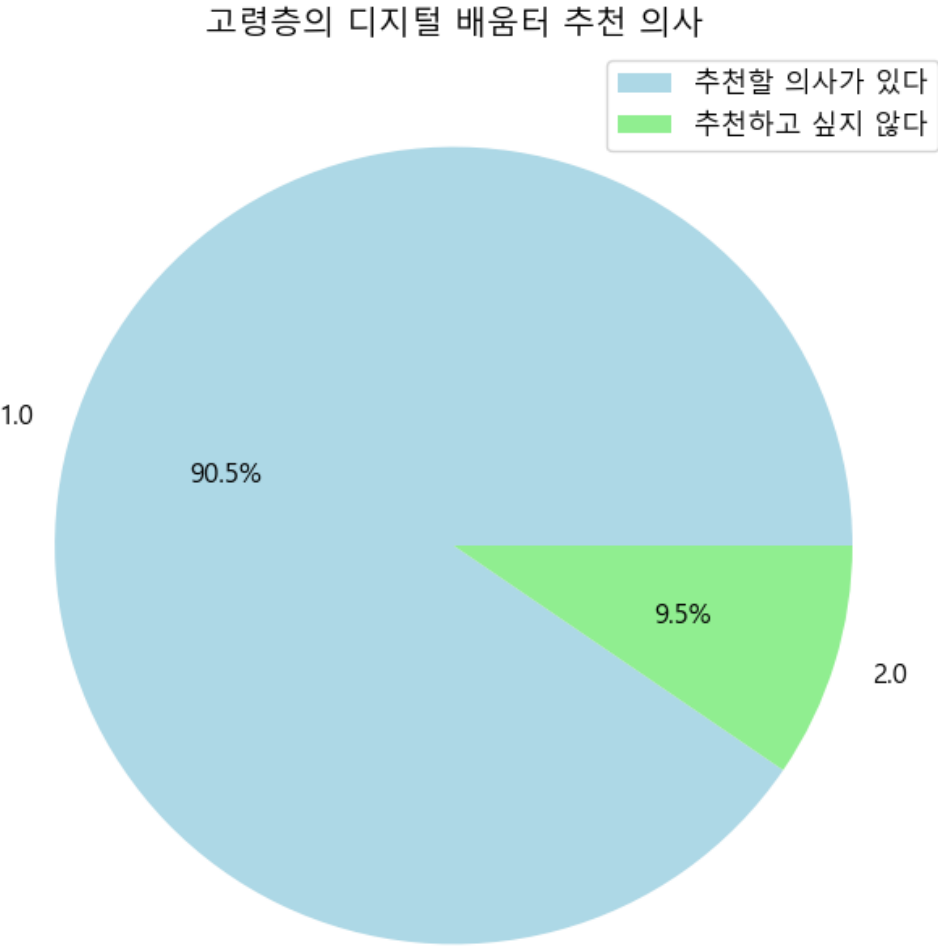
매우 많이 도움이 되었다의 비율이 33.3%, 도움이 된 편이다의 비율이 57.1%로 도움이 된 비율이 90%이다.

데이터 시각화 - 디지털 배움터를 수강한 고령층의 효과 평가



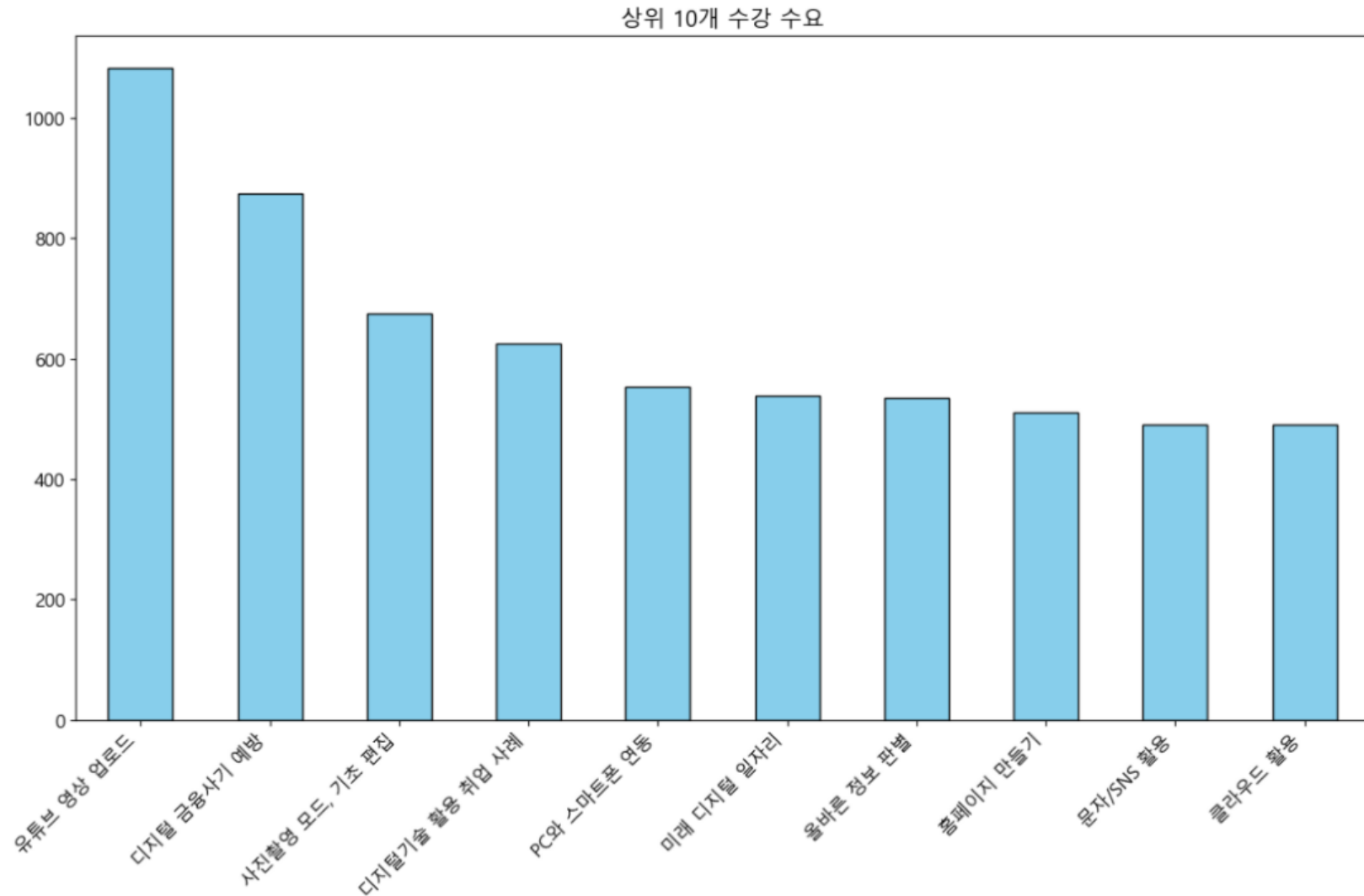
디지털 배움터의 효과 평가에서 대부분이 높은 점수를 줬다는 것을 알 수 있다.

데이터 시각화 - 고령층의 디지털 배움터 추천 의사



고령층의 디지털 배움터를 수강한 사람들 중 90%가 추천했다

데이터 시각화 - 고령층의 정보화 교육 과정 수요



유튜브 영상 업로드, 디지털 금융사기 예방, 사진촬영 모드,



결론

고령층의 인터넷 이용은 높은 비율로 이루어지지만, 이용 능력과 활용 능력이 부족하다. 이용능력은 1인가구, 낮은 최종학력, 군에 거주하는 경우에 더욱 부족한 양상을 보인다. 활용능력에서는 경제활동부문에서 부족한 것이 뚜렷이 보인다.

고령층은 디지털 기기에 긍정적인 태도를 가지고 있지만 학습과 활용에 대한 자신감이 부족하며, 이는 디지털 기기 이용시 문제를 직접 해결하지 못하고 가족에게 문제 해결을 부탁하는 비율이 높은 이유 중 하나로 보인다. 이에 고령층은 디지털 관련 문제에 대해 자체적으로 해결을 잘 하지 못하는 것으로 보여, 외부적으로 도움이 필요하다고 판단된다.



결론

디지털 배움터에 대한 인식이 낮고 참여율이 부족하지만, 참여한 고령층은 만족을 느끼고 추천하고 싶다고 말한 것으로 보아 디지털 배움터에 대한 홍보가 더욱 필요하다고 보인다. 또한 이러한 홍보는 이용 능력이 상대적으로 더 부족한 1인 가구, 낮은 최종학력, 군에 거주하는 고령층에게 더욱 집중되어야 한다. '유튜브', '디지털 금융사기 예방', '사진촬영', '디지털 기술 활용 취업' 등에 대한 수강 수요가 높으므로 이와 관련된 강좌를 만들고 홍보하는 전략이 효과적일 것으로 보인다.

정부와 지역사회는 디지털 격차 해소를 위해 고령층에게 적합한 교육 및 지원 프로그램을 개발하고, 디지털 기기에 대한 이용능력과 자신감을 키울 수 있는 기회를 제공하는 데 주력해야 할 것으로 보인다.



감사합니다